

1 可闭线性算子

Recall: 在泛函分析理论中, 我们知道, 若 $T \in \mathcal{L}(H_1; H_2)$ 为一个从 Hilbert 空间 H_1 到另一个 Hilbert 空间 H_2 中的线性算子, 则它的图 $(\text{graph})G(T)$ 定义为

$$G(T) := \{\langle x, T(x) \rangle \in H_1 \times H_2 \mid x \in \mathcal{D}(T) \subseteq H_1\}$$

♣ 注意, 此处我们用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $H_1 \times H_2$ 中的元素而非 $(\cdot, \cdot)$ (后者将被用来表示内积)

定理 1.1. : 设 H_1, H_2 为 Hilbert 空间, 则乘积空间 $H_1 \times H_2$ 中的一个子集 G 是某一个从 H_1 到 H_2 的线性算子 T 的图 $\iff G$ 为线性子空间并且 $\langle 0, y \rangle \in G \Rightarrow y = 0$.

Proof: $(\Rightarrow)$: $\checkmark$;

$(\Leftarrow)$: 令

$$\mathcal{D}(T) := \{x \in H_1 \mid \exists y \in H_2 \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in G(T)\}$$

从而此时我们定义 $T(x) := y$ ($\forall x \in \mathcal{D}(T)$), 下面验证 T 是良定义的: 若对于 $x \in H_1, \exists y_1, y_2 \in H_2$ 使得 $\langle x, y_1 \rangle \in G(T), \langle x, y_2 \rangle \in G(T)$, 则由于 $G(T)$ 为线性子空间, 所以

$$\langle x, y_1 \rangle - \langle x, y_2 \rangle = \langle 0, y_1 - y_2 \rangle \in G(T)$$

从而 $y_1 - y_2 = 0$, 即 $y_1 = y_2$, 所以 T 是良定义的. 下面再验证 T 是线性的, 对于 $\forall x_1, x_2 \in \mathcal{D}(T)$, 由上面的论述, 所以存在唯一的 $y_1 \in H_2$ 以及唯一的 $y_2 \in H_2$, 使得 $y_1 = T(x_1), y_2 = T(x_2)$, 又因为 $G(T)$ 为线性子空间, 所以

$$\langle x_1, y_1 \rangle + k\langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 + kx_2, y_1 + ky_2 \rangle \in G(T)$$

这意味着

$$T(x_1) + kT(x_2) = y_1 + ky_2 = T(x_1 + kx_2)$$

定理得证. $\square$

Remark 1: 在泛函分析理论中, 我们知道, 对于 Hilbert 空间 H_1 和 H_2 , 乘积空间 $H_1 \times H_2$ 上的图模范数 $\|\cdot\|_T$ 被定义为

$$\|\langle x, y \rangle\|_T^2 := \|x\|_1^2 + \|y\|_2^2$$

其中 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 分别由 H_1 和 H_2 上的内积所诱导.

Remark 2: 由泛函分析理论, 对于 Hilbert 空间 H 上的线性算子 $T: \mathcal{D}(T) \subseteq H \rightarrow H$, 其为闭算子当且仅当其满足如下的条件之一:

(a) T 的图 $G(T)$ 在乘积赋范空间 $H_1 \times H_2$ 中为闭子集;

(b) 对于 $\forall \{x_n\} \subseteq \mathcal{D}(T)$, 若 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) 以及 $T(x_n) \rightarrow y$ ($n \rightarrow \infty$), 则可以推出 $T(x) = y$ 以及 $x \in \mathcal{D}(T)$.

可闭线性算子

定义 1.1. : 设 H_1, H_2 为 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{L}(H_1; H_2)$, 若 $\overline{G(T)}$ 为一个图 (即其满足定理 1.1 的两个条件), 则称线性算子 T 为可闭的线性算子.

Remark: 由定理 1.1 的证明过程可知, 若 T 是可闭的线性算子, 则此时存在唯一的线性算子 $\bar{T}$, 使得

$$G(\bar{T}) = \overline{G(T)}$$

显然, $\bar{T}$ 为闭算子, 称之为 T 的闭包.

由上述定义和注记, 我们立即得到

定理 1.2. : 设 $T \in \mathcal{L}(H_1; H_2)$, 则

(1) T 为可闭的 $\iff \{x_n\} \subseteq \mathcal{D}(T)$ 满足 $x_n \rightarrow 0$ 并且 $\{T(x_n)\}$ 在 H_2 中收敛 $\Rightarrow T(x_n) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$);

(2) 若 T 为可闭的, 则

$$\mathcal{D}(\bar{T}) = \{x \in H_1 \mid \exists \{x_n\} \subseteq \mathcal{D}(T) \text{ 使得 } x_n \rightarrow x \text{ 并且 } \{T(x_n)\} \text{ 在 } H_2 \text{ 中为收敛的}\}$$

以及

$$\bar{T}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) \quad (\forall x \in \mathcal{D}(\bar{T}))$$

Proof: (1) 由可闭算子的定义和定理 1.1 即得;

(2) 由上述注记中 T 的闭包 $\bar{T}$ 的定义立即可得. $\square$

线性算子的扩张

定义 1.2. : 设 S, T 为两个线性算子, 若

$$\mathcal{D}(S) \subseteq \mathcal{D}(T)$$

并且

$$T|_{\mathcal{D}(S)} \equiv S$$

则称线性算子 T 为线性算子 S 的一个**扩张**, 记为 $S \subseteq T$. 进一步的, 若 $\mathcal{D}(S) \subset \mathcal{D}(T)$, 则称 T 为 S 的一个**真扩张**. 若 T 为一个闭算子, 则称 T 为 S 的**闭扩张**.

Remark 1: 由上述定义, 所以对于线性算子 T , 其为可闭算子当且仅当其有闭扩张. 显然由 $\bar{T}$ 的定义可知, $\bar{T}$ 为 T 的最小闭扩张.

Remark 2: 若 $T \in \mathcal{B}(H_1; H_2)$ 为有界线性算子, 则可将 T 的定义域 $\mathcal{D}(T)$ 延拓到 $\overline{\mathcal{D}(T)}$ 上, 从而使得 T 成为一个闭算子. 即 $\mathcal{D}(\bar{T}) = \overline{\mathcal{D}(T)}$.

对于可闭的线性算子 $T \in \mathcal{L}(H_1; H_2)$, 由于

$$G(\bar{T}) = \overline{G(T)}$$

此时, 若 T 为单射, 则有逆算子 $T^{-1} : \text{Im}(T) \rightarrow \mathcal{D}(T)$ 并且逆算子 T^{-1} 的图 $G(T^{-1})$ 与 T 的图 $G(T)$ 仅在顺序上不同, 或者说 $G(T^{-1}) \cong G(T)$.

我们有下面的结果

命题 1.1. : 设 $T \in \mathcal{L}(H_1; H_2)$ 为单射且为可闭的. 则 T^{-1} 为可闭的 $\iff \bar{T}$ 为单射. 并且有 $\overline{T^{-1}} = \bar{T}^{-1}$; 进一步的, 若 $\bar{T}^{-1}$ 连续, 则 $\text{Im}(\bar{T}) = \overline{\text{Im}(T)}$.

Proof: ($\Leftarrow$): 由于 $\bar{T}$ 单射, 所以 $\bar{T}^{-1} : \text{Im}(\bar{T}) \rightarrow \mathcal{D}(\bar{T})$ 存在, 此时 $G(\bar{T}^{-1}) \cong G(\bar{T}) = \overline{G(T)}$ 为 $H_1 \times H_2$ 中的闭集, 所以 $\bar{T}^{-1}$ 为闭算子, 又由于

$$\mathcal{D}(\bar{T}^{-1}) = \text{Im}(\bar{T}) \supseteq \text{Im}(T) = \mathcal{D}(T^{-1})$$

并且 $\bar{T}^{-1}|_{\mathcal{D}(T^{-1})} = T^{-1}$, 所以 $\bar{T}^{-1}$ 为 T^{-1} 的一个闭扩张, 从而 T^{-1} 为可闭的;

($\Rightarrow$): 由于 T^{-1} 为可闭的, 所以 $\overline{G(T^{-1})}$ 为一个图, 注意到 $\overline{G(T^{-1})} \cong \overline{G(T)} = G(\bar{T})$ 并且 $G(\bar{T})$ 和 $\overline{G(T^{-1})}$ 仅有顺序不同, 所以立即得到 $\bar{T}$ 为单射 (否则 $\overline{G(T^{-1})}$ 就不是一个图).

由于

$$G(\bar{T}^{-1}) = \overline{G(T^{-1})} \cong \overline{G(T)} = G(\bar{T}) \cong G(\bar{T}^{-1})$$

其中每次 $\cong$ 便是交换了顺序, 所以我们得到 $\bar{T}^{-1}$ 的图与 $\bar{T}$ 的图完全相等, 即 $G(\bar{T}^{-1}) = G(\bar{T})$, 所以得到

$$\overline{T^{-1}} = \bar{T}^{-1};$$

进一步的, 若 $\bar{T}^{-1}$ 为连续的, 则有

$$\text{Im}(\bar{T}) = \mathcal{D}(\bar{T}^{-1}) = \mathcal{D}(\overline{T^{-1}}) = \overline{\mathcal{D}(T^{-1})} = \overline{\text{Im}(T)}$$

命题得证. $\square$

2 共轭算子

共轭算子在无界线性算子理论中起到了十分重要的作用. 我们需要把有界线性算子的共轭算子推广到无界线性算子.

共轭算子

定义 2.1. : 设 H 为一个 Hilbert 空间, $\mathcal{D}(T)$ 在 H 中为稠密的,

$$T : \mathcal{D}(T) \subseteq H \rightarrow H$$

为 H 上的线性算子, 则定义 T 的共轭算子 T^* 为

$$T^* : \mathcal{D}(T^*) \rightarrow H$$

其中

$$\mathcal{D}(T) := \{y \in H \mid \exists y^* \in H \text{ 使得 } (T(x), y) = (x, y^*) \ (\forall x \in \mathcal{D}(T))\}$$

以及

$$T^*(y) := y^*$$

Remark 1: 下面验证如上所定义的共轭算子 T^* 为良定义的. 我们断言: y^* 为唯一的 $\iff \overline{\mathcal{D}(T)} = H$.

($\Rightarrow$): 若 $\mathcal{D}(T)$ 在 H 中不稠密, 则由于

$$H = \overline{\mathcal{D}(T)} \oplus \mathcal{D}(T)^\perp$$

所以 $\mathcal{D}(T)^\perp \neq \{0\}$, 所以 $\exists 0 \neq y_0 \in \mathcal{D}(T)^\perp$, 继而对于 $\forall x \in \mathcal{D}(T)$, 有

$$(x, y^*) = (x, y^*) + (x, y_0) = (x, y^* + y_0)$$

并且 $y^* \neq y^* + y_0$, 这与 y^* 唯一相矛盾;

($\Leftarrow$): 若 $\exists y_0^*$ 使得

$$(x, y_0^*) = (x, y^*) \quad (\forall x \in \mathcal{D}(T))$$

i.e.,

$$(x, y_0^* - y^*) = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{D}(T))$$

由于此时 $\mathcal{D}(T)^\perp = \{0\}$, 所以 $y_0^* = y^*$, 即 y^* 唯一.

从而由我们的断言可知, 对于线性算子 $T: \mathcal{D}(T) \subseteq H \rightarrow H$, 只要 $\overline{\mathcal{D}(T)} = H$, 则我们如上定义的共轭算子就是良定义的.

Remark 2: $\mathcal{D}(T)$ 在 H 中稠密的线性算子 T 被称为稠定线性算子.

Remark 3: 与有界线性算子的情形相同, 可以验证, 对于稠定的线性算子 T_1, T_2 而言, 有

$$(a) (T_1 + T_2)^* = T_1^* + T_2^*;$$

$$(b) (\alpha T)^* = \bar{\alpha} T^* \quad (\alpha \in \mathbb{C})$$

命题 2.1.: 设 T 为 Hilbert 空间 H 上的稠定线性算子, 则

(1) T^* 为闭算子;

(2) 若 T_1, T_2 均为稠定线性算子且 $T_1 \subseteq T_2$, 则 $T_2^* \subseteq T_1^*$;

(3) 若 T 为可闭的, 则 $(\bar{T})^* = T^*$

Proof: (1) 设 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{D}(T^*)$ 并且 $x_n \rightarrow x_0$ 以及 $T^*(x_n) \rightarrow y$, 下面证明 $x_0 \in \mathcal{D}(T^*)$ 以及 $T^*(x_0) = y$:

由定义, 对于 $\forall z \in \mathcal{D}(T)$, 有

$$(T(z), x_n) = (z, T^*(x_n))$$

由内积的连续性, 令 $n \rightarrow \infty$, 所以得到

$$(T(z), x_0) = (z, y) \quad (\forall z \in \mathcal{D}(T))$$

所以又由定义, 得到

$$x_0 \in \mathcal{D}(T), \quad y = T^*(x_0)$$

从而 T^* 为闭算子;

(2) 由于 $T_1 \subseteq T_2$, 从而 $\mathcal{D}(T_1) \subseteq \mathcal{D}(T_2)$ 并且 $T_1(x) = T_2(x) \ (\forall x \in \mathcal{D}(T_1))$. 现在, 对于 $\forall y \in \mathcal{D}(T_2^*)$, 由定义, 对于 $\forall z \in \mathcal{D}(T_2)$, 有

$$(T_2(z), y) = (z, T_2^*(y))$$

特别的, 对于 $\forall z \in \mathcal{D}(T_1)$, 上式依然成立, 由于 $T_2|_{\mathcal{D}(T_1)} \equiv T_1$, 所以对于 $\forall z \in \mathcal{D}(T_1)$,

$$(z, T_1^*(y)) = (T_1(z), y) = (T_2(z), y) = (z, T_2^*(y)) \ (\forall y \in \mathcal{D}(T_2^*))$$

所以得到 $\mathcal{D}(T_2^*) \subseteq \mathcal{D}(T_1^*)$ 且 $T_1^*(y) = T_2^*(y) \ (\forall y \in \mathcal{D}(T_2^*))$. 即 $T_2^* \subseteq T_1^*$;

(3) 由于 $T \subseteq \bar{T}$, 所以由 (2), 有 $(\bar{T})^* \subseteq T^*$, 下面证明 $T^* \subseteq (\bar{T})^*$:

对于 $\forall y \in \mathcal{D}(T^*)$, 有

$$(z, T^*(y)) = (T(z), y) \ (\forall z \in \mathcal{D}(T))$$

又由定理 1.2, 所以对于 $\forall x \in \mathcal{D}(\bar{T})$, $\exists (x_n) \subseteq \mathcal{D}(T)$ 使得 $x_n \rightarrow x \ (n \rightarrow \infty)$ 并且 $\bar{T}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n)$ 将 x_n 带入上式, 有

$$(x_n, T^*(y)) = (T(x_n), y)$$

令 $n \rightarrow \infty$ 所以得到

$$(x, T^*(y)) = (\bar{T}(x), y) = (x, (\bar{T})^*(y)) \ (\forall y \in \mathcal{D}(T^*))$$

注意其中由于 $\mathcal{D}(\bar{T}) \supseteq \mathcal{D}(T)$, 所以 $\bar{T}$ 也是稠定的. 所以我们得到

$$T^* \subseteq (\bar{T})^*$$

命题得证. $\square$

对于无界线性算子 T 的共轭算子 T^* , 若 T^* 也为稠定的, 则我们可以考虑 T^* 的共轭算子 $T^{**} := (T^*)^*$.

定理 2.1. : 设 $T \in \mathcal{L}(H)$ 且 T, T^* 均为稠定的线性算子, 则 $T \subseteq T^{**}$.

Proof: 由定义, 有

$$(T(z), y) = (z, T^*(y)) \ (\forall z \in \mathcal{D}(T), \forall y \in \mathcal{D}(T^*))$$

从而

$$(T^*(y), z) = \overline{(z, T^*(y))} = \overline{(T(z), y)} = (y, T(z)) \ (\forall y \in \mathcal{D}(T^*), \forall z \in \mathcal{D}(T))$$

再由 $T^{**} = (T^*)^*$ 的定义, 得到

$$(y, T^{**}(z)) = (y, T(z)) \ (\forall y \in \mathcal{D}(T^*))$$

所以 $z \in \mathcal{D}(T^{**})$, 又由 $z \in \mathcal{D}(T)$ 的任意性, 所以得到

$$\mathcal{D}(T) \subseteq \mathcal{D}(T^{**}), \quad T^{**}|_{\mathcal{D}(T)} \equiv T$$

也即 $T \subseteq T^{**}$. $\square$

Remark: 由上述的命题 2.1(1), T^{**} 为闭算子, 从而 $\mathcal{D}(T^*)$ 在 H 中稠密 $\implies T$ 为可闭算子.

定理 2.2. : 设 $T \in \mathcal{L}(H)$, 则 T 为可闭的 $\iff T^*$ 为稠定算子. 并且此时可得 $\bar{T} = T^{**}$.

Proof: ($\Leftarrow$): 由定理 2.1 即得;

($\Rightarrow$): 定义映射

$$\begin{aligned}\varphi: H \times H &\longrightarrow H \times H \\ \langle x, y \rangle &\mapsto \langle -y, x \rangle\end{aligned}$$

易于验证, 有

$$\langle y, y^* \rangle \in G(T^*) \iff \langle y, y^* \rangle \perp \varphi(\{\langle x, T(x) \rangle \mid x \in \mathcal{D}(T)\}) \quad (1)$$

注意其中 $H \times H$ 的内积为 $(\langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha', \beta' \rangle) := (\alpha, \alpha') + (\beta, \beta')$. 下面证明 T^* 为稠定的:

若 $\mathcal{D}(T^*)$ 不是稠密的, 则由于

$$H = \mathcal{D}(T^*)^\perp \oplus \overline{\mathcal{D}(T^*)}$$

从而 $\exists 0 \neq y_0 \in \mathcal{D}(T^*)^\perp$, 此时有

$$\langle y, y^* \rangle \perp \langle y_0, 0 \rangle \quad (\forall \langle y, y^* \rangle \in G(T^*))$$

注意到由于 $y_0 \neq 0$, 所以 $G(T^*)^\perp$ 不是一个图. 由 (1) 式我们得到

$$G(T^*)^\perp = \overline{\varphi(\{\langle x, T(x) \rangle \mid x \in \mathcal{D}(T)\})}$$

又因为 T 为可闭的算子, 所以 $G(T^*)^\perp = \overline{\varphi(\{\langle x, T(x) \rangle \mid x \in \mathcal{D}(T)\})} = \varphi(\{\langle x, \bar{T}(x) \rangle \mid x \in \mathcal{D}(\bar{T})\})$ 是一个图, 从而产生矛盾. 所以 $\mathcal{D}(T^*)$ 是稠密的.

下面证明 T 可闭时, 有 $\bar{T} = T^{**}$:

由定义 $T^{**} = (T^*)^*$, 有

$$(T^*(y), z) = (y, T^{**}(z)) \quad (\forall y \in \mathcal{D}(T^*), \forall z \in \mathcal{D}(T^{**}))$$

从而立即得到

$$\langle z, T^{**}(z) \rangle \perp \langle -T^*(y), y \rangle \quad (\forall y \in \mathcal{D}(T^*), \forall z \in \mathcal{D}(T^{**})) \quad (2)$$

由命题 2.1, T^{**} 为闭算子, 所以由上面的 (1) 式知道,

$$G(T^{**}) = \varphi(\{\langle y, T^*(y) \rangle \mid y \in \mathcal{D}(T^*)\})^\perp$$

又由 T^* 的定义, 有

$$(T(x), y) = (x, T^*(y)) \quad (\forall x \in \mathcal{D}(T), \forall y \in \mathcal{D}(T^*))$$

也立即得到

$$\langle -T^*(y), y \rangle \perp \langle x, T(x) \rangle \quad (\forall x \in \mathcal{D}(T), \forall y \in \mathcal{D}(T^*)) \quad (3)$$

所以由 (2), (3) 式以及条件 T 为闭算子, 我们得到

$$G(T^{**}) = \{\langle x, T(x) \rangle \mid x \in \mathcal{D}(T)\}^{\perp\perp} = \overline{\{\langle x, T(x) \rangle \mid x \in \mathcal{D}(T)\}} = \overline{G(T)} = G(\bar{T})$$

所以得到

$$T^{**} = \overline{T}$$

定理得证. $\square$

与有界线性算子的情形类似, 有下面的结果.

定理 2.3. : 设 T 为 Hilbert 空间 H 上的稠定线性算子, 则有

$$\text{Im}(T)^\perp = \ker(T^*)$$

如果 T 还是闭算子, 则

$$\text{Im}(T^*)^\perp = \ker T$$

Proof: $z \in \text{Im}(T)^\perp \Leftrightarrow (z, T(x)) = 0 \ (\forall x \in \mathcal{D}(T)) \Leftrightarrow (T^*(z), x) = 0 \ (\forall x \in \mathcal{D}(T))$. 由于 $\mathcal{D}(T)$ 在 H 中稠密, 所以

$$z \in \text{Im}(T)^\perp \Leftrightarrow (T^*(z), y) = 0 \ (\forall y \in H) \Leftrightarrow z \in \ker(T^*)$$

也即

$$\text{Im}(T)^\perp = \ker(T^*)$$

若 T 为闭算子, 则由定理 2.2, T^* 为稠定的且 $T = \overline{T} = T^{**}$, 此时

$$\text{Im}(T^*)^\perp = \ker((T^{**})^*) = \ker T$$

定理得证. $\square$

定理 2.4. : 设 T 为 Hilbert 空间上的稠定算子并且 $T^{-1} : \mathcal{D}(T^{-1}) = \text{Im}(T) \rightarrow \mathcal{D}(T)$ 存在, 若 $\mathcal{D}(T^{-1})$ 在 H 上也为稠密的, 则 $(T^{-1})^*, (T^*)^{-1}$ 均存在并且有

$$(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$$

Proof: 由于 $\mathcal{D}(T), \mathcal{D}(T^{-1})$ 稠密, 所以 $T^*, (T^{-1})^*$ 均存在. 下面证明 $(T^*)^{-1}$ 存在并且有 $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$:

我们断言, 对于 $\forall y \in \mathcal{D}(T^*)$, 有

$$(T^{-1})^* T^*(y) = y$$

事实上, $\forall x \in \mathcal{D}(T^{-1})$ 有 $T^{-1}(x) \in \mathcal{D}(T)$, 从而对于 $\forall y \in \mathcal{D}(T^*)$, 由定义得到

$$(T^{-1}(x), T^*(y)) = (TT^{-1}(x), y) = (x, y)$$

从而再由 $(T^{-1})^*$ 的定义, 即得

$$(x, (T^{-1})^* T^*(y)) = (x, y) \ (\forall y \in \mathcal{D}(T^*))$$

这意味着

$$(T^{-1})^* T^*(y) = y \ (\forall y \in \mathcal{D}(T^*)) \quad (4)$$

断言成立. 利用该断言, 立即得到

$$\ker(T^*) = \{0\}$$

从而 $(T^*)^{-1} : \text{Im}(T^*) \rightarrow \mathcal{D}(T^*)$ 存在.

我们断言, 对于 $\forall y \in \mathcal{D}((T^{-1})^*)$, 有

$$T^*(T^{-1})^*(y) = y$$

事实上, 由 $(T^{-1})^*$ 的定义, 由于 $\forall x \in \mathcal{D}(T)$ 有 $T(x) \in \text{Im}(T) = \mathcal{D}(T^{-1})$, 从而

$$(T(x), (T^{-1})^*(y)) = (T^{-1}T(x), y) = (x, y) \quad (\forall x \in \mathcal{D}(T)) \quad (5)$$

又由 T^* 的定义, 我们有

$$(T(x), (T^{-1})^*(y)) = (x, T^*(T^{-1})^*(y)) \quad (\forall x \in \mathcal{D}(T))$$

所以 $(T^{-1})^*(y) \in \mathcal{D}(T^*)$, 再利用 (5) 式, 得到

$$T^*(T^{-1})^*(y) = y \quad (\forall y \in \mathcal{D}((T^{-1})^*)) \quad (6)$$

综上, 由 (4) 式和 (6) 式, 得到

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$$

定理得证. $\square$

3 参考书目

- [1] 孙炯, 王忠, 王万义. 线性算子的谱分析.
- [2] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义.
- [3] Haim Brezis. Functional Analysis, Sobolev Space and Partial Differential Equations.